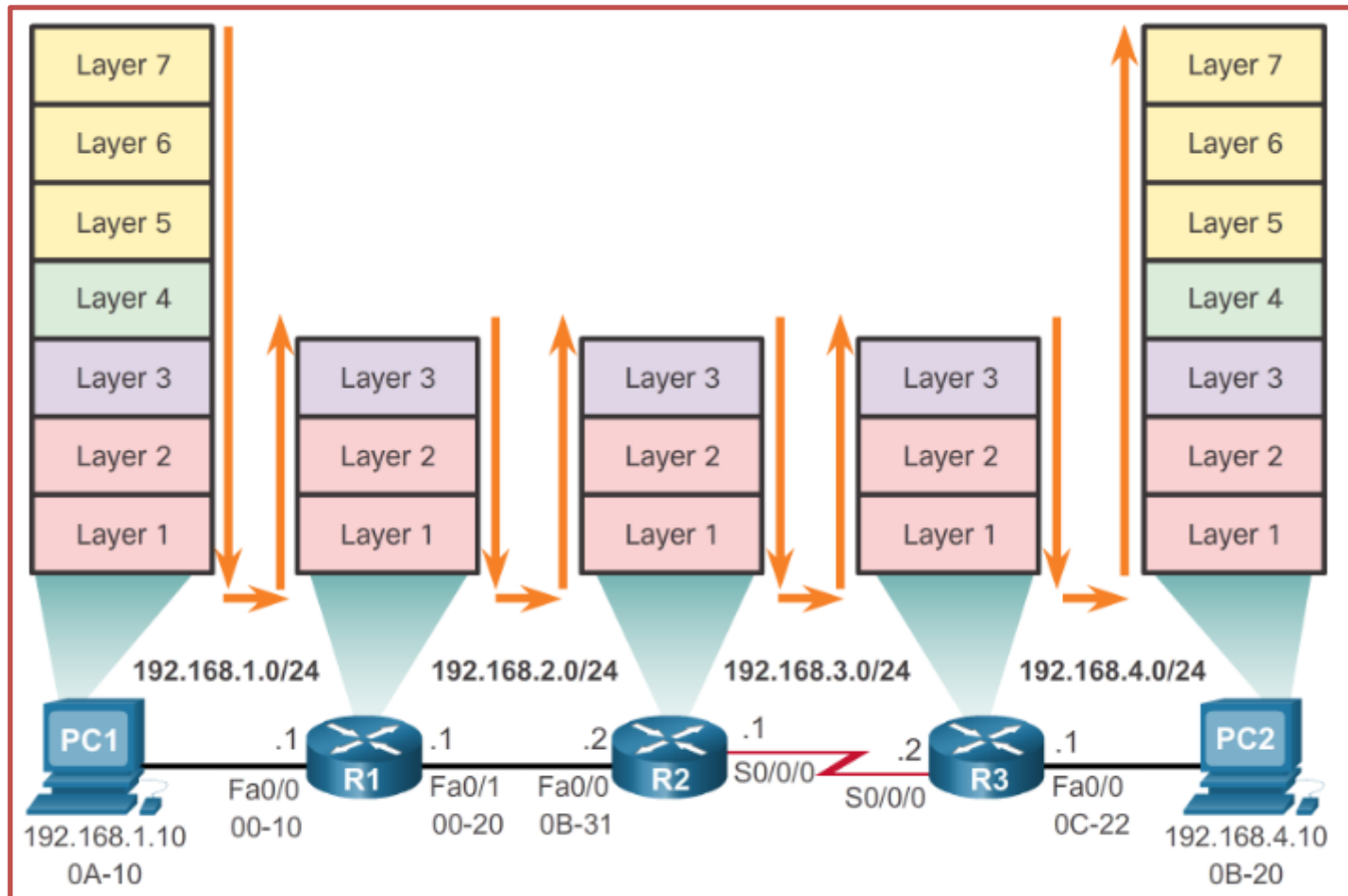


PERTEMUAN 13

ROUTING FUNDAMENTAL

ROUTING PROTOCOL



ROUTING PROTOCOL

- Bertujuan untuk menemukan/menentukan arah (rute) yang dipergunakan untuk meneruskan paket/data (packet forwarding) menuju tujuan
- Terdiri atas:
 - Static Routing
 - Dynamic Routing

JENIS ROUTING PROTOCOL

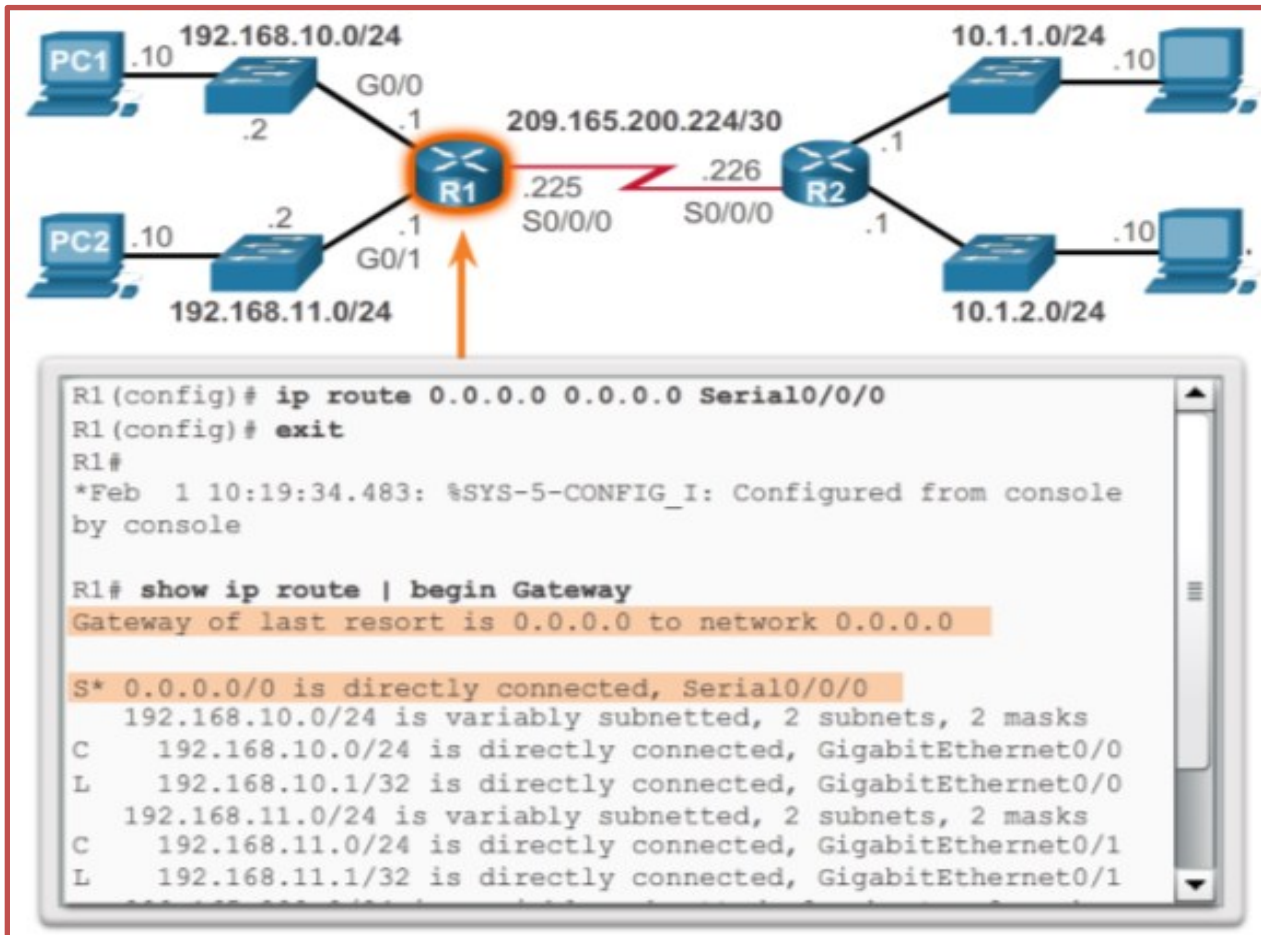
- Static Routing (Perutean Statis)
 - Mekanisme packet forwarding dengan rute yang tetap/statis.
 - Dikonfigurasi secara manual pada setiap Router
- Dynamic Routing (Perutean Dinamis):
 - Packet Forwarding dengan rute yang disesuaikan dengan algoritma masing-masing Router
 - Router “berkomunikasi” dengan routing protocol tertentu.

KONFIGURASI STATIC ROUTING

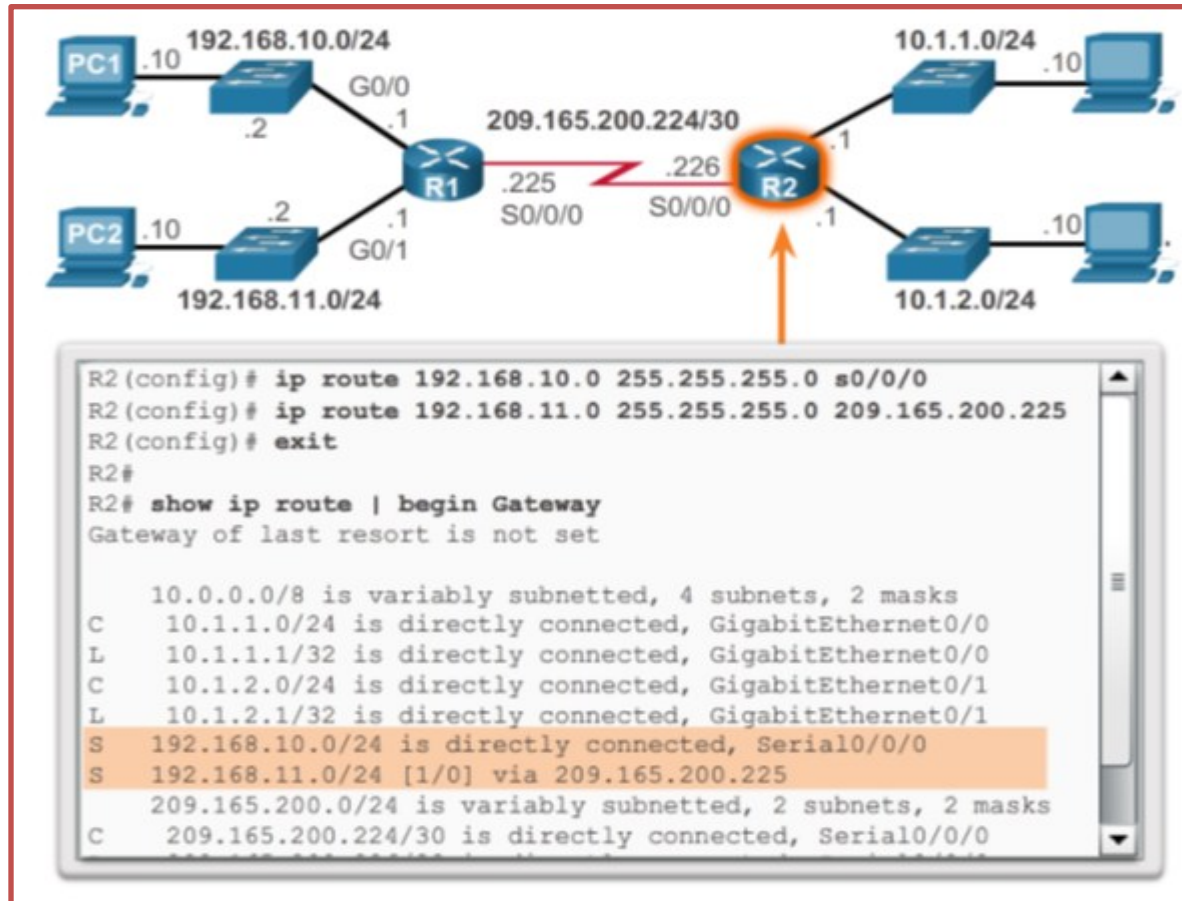
Konfigurasi Static Routing pada Router dapat dilakukan setelah interface yang terkoneksi ditambahkan ke dalam table routing:

- Routing static dikonfigurasi secara manual.
- Routing static harus diperbarui secara manual jika topologi berubah.
- Mengkonfigurasi Routing static ke dalam jaringan tertentu menggunakan perintah **ip route** *network mask {exit-interface | next-hop-ip}*.
- Mengkonfigurasi default routing static menggunakan perintah **ip route** 0.0.0.0 0.0.0.0 *{exit-interface | next-hop-ip}*

CONTOH SKEMA & KONFIGURASI (STATIC ROUTING)



CONTOH SKEMA & KONFIGURASI (STATIC ROUTING)



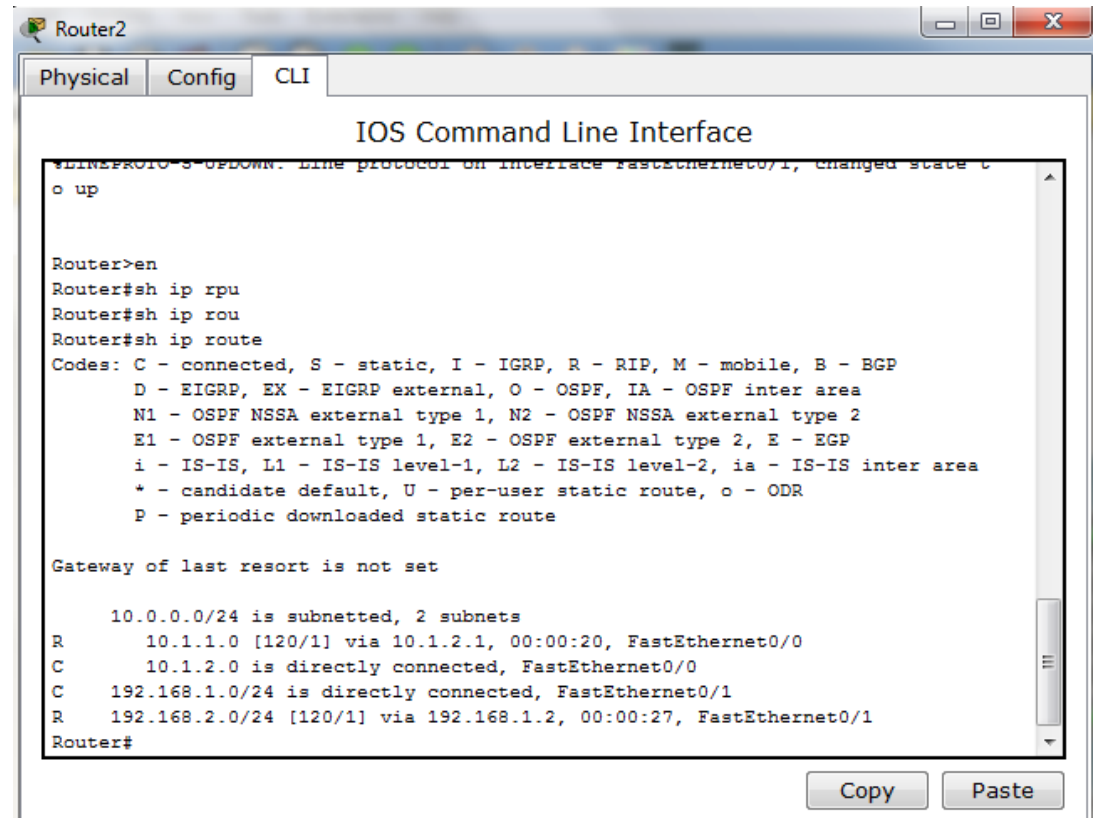
DYNAMIC ROUTING

- Router akan saling berbagi informasi mengenai keterjangkauan (reachability) serta status dari jaringan yang berada di lokasi yang jauh (remote network).
- Informasi ini diperlukan untuk memperbaharui routing table pada masing-masing Router secara otomatis.
- Hanya perangkat dengan alamat jaringan yang tertera pada Routing table, yang dapat dijangkau oleh Router untuk penerusan packet.

ROUTING TABLE

Pada Cisco Packet Tracer, isi Routing Table dapat diakses dengan perintah **“show ip route”**

Berisikan alamat-alamat jaringan (dan default gateway) yang terhubung (secara local dan remote) dengan Router tersebut.



```
Router2
Physical Config CLI
IOS Command Line Interface

LINEPROTO-0-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

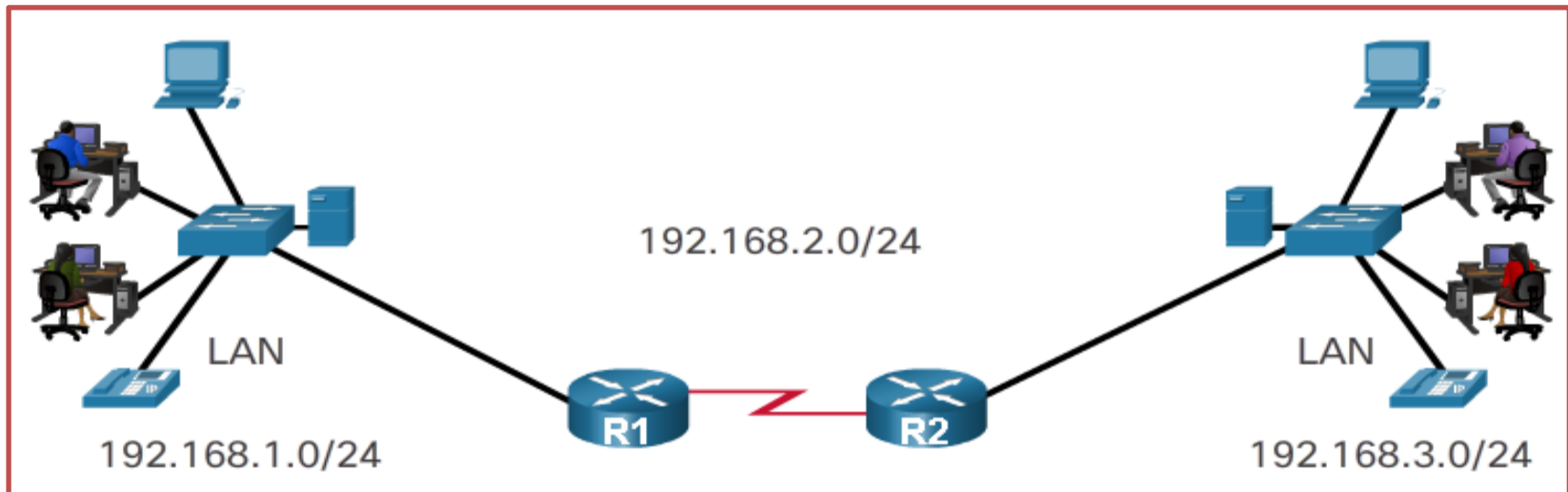
Router>en
Router#sh ip rpu
Router#sh ip rou
Router#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
R      10.1.1.0 [120/1] via 10.1.2.1, 00:00:20, FastEthernet0/0
C      10.1.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C      192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
R      192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.2, 00:00:27, FastEthernet0/1
Router#
```

Router Memilih Jalur Terbaik

- Router menggunakan protokol routing statis dan dinamis untuk melakukan meneruskan data sekaligus dan membangun tabel routing.
- Router menggunakan tabel routing tersebut untuk menentukan jalur terbaik dalam meneruskan data paket.



Jalur Terbaik/Best Path

Jalur terbaik yang dipilih oleh dynamic routing protocol adalah berdasarkan nilai atau metrik yang digunakan untuk menentukan jarak untuk mencapai suatu jaringan:

- **Metrik** adalah nilai yang digunakan untuk mengukur jarak ke jaringan tertentu.
- **Jalur terbaik** ke jaringan adalah jalan dengan metrik terendah

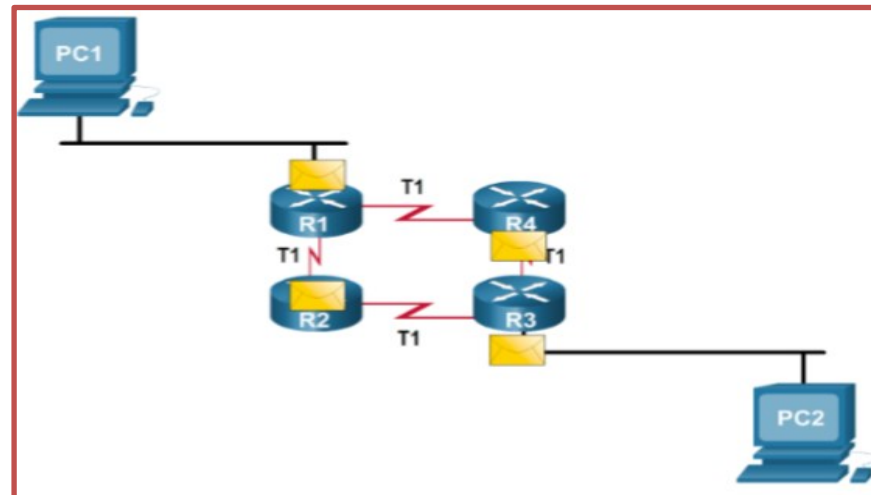
Protokol routing dinamis menggunakan aturan dan metrik mereka sendiri untuk membangun dan memperbarui tabel routing:

- Routing Information Protocol (RIP) – Hop Count
- Open Shortest Path First (OSPF) - Berdasarkan bandwidth kumulatif dari sumber ke tujuan
- Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) - Bandwidth, delay, load dan reliability

LOAD BALANCING

Ketika router memiliki dua atau lebih jalur ke tujuan dengan metrik yang sama, maka router meneruskan paket menggunakan kedua jalur yang sama:

- Load balancing dapat meningkatkan kinerja jaringan.
- Load balancing dapat dikonfigurasi untuk digunakan pada protokol routing dinamis maupun statis.



PROTOKOL ROUTING DINAMIS (IPv4)

Router Cisco dapat mendukung berbagai protokol routing dinamis IPv4 termasuk:

- **EIGRP** – Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
- **OSPF** – Open Shortest Path First
- **IS-IS** – Intermediate System-to-Intermediate System
- **RIP** - Routing Information Protocol

```
R1(config)# router ?
  bgp      Border Gateway Protocol (BGP)
  eigrp     Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
  isis      ISO IS-IS
  iso-igrp  IGRP for OSI networks
  mobile    Mobile routes
  odr       On Demand stub Routes
  ospf      Open Shortest Path First (OSPF)
  ospfv3    OSPFv3
  rip       Routing Information Protocol (RIP)

R1(config)# router
```

PROTOKOL ROUTING DINAMIS

(IPv6)

Router Cisco dapat mendukung berbagai protokol routing dinamis IPv6 termasuk:

- **RIPng** (RIP next generation)
- **OSPFv3**
- **EIGRP** untuk IPv6

```
R1(config)# ipv6 router ?  
  eigrp      Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)  
  ospf       Open Shortest Path First (OSPF)  
  rip        IPv6 Routing Information Protocol (RIPv6)  
  
R1(config)# router
```